八十八年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：13/14-4　　全一頁

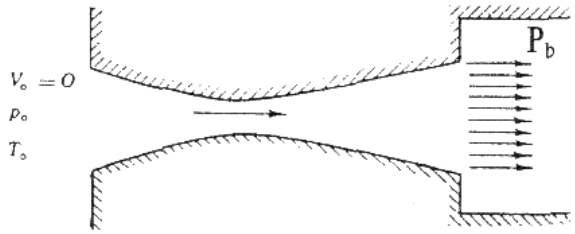
類　　科：機械工程技師、冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、㈠試問以皮托管(Pitot Tube)量測不可壓縮流流場之流速時是使用何原理？並列出定常狀況下之公式(5分)。
㈡應用此公式於皮托管時，那些參數可以忽略(5分)？
㈢若使用U型水柱差壓計(Manometer)以量測動壓，此差壓計最小的刻度為毫米，試問此差壓計可否精確到流速3m/s以下(若空氣的密度為1.0Kg/m^3，1厘米水柱為9.8Pa)(15分)。

二、試說明軸的密封(seal)方式有那幾種，各有何特點。(25分)

三、在一個高壓容器中壓力為P_o＝20大氣壓，容器接一收縮及發散(convergent-divergent)形狀的管子通到外界，如圖，已知背壓P_b為2大氣壓時管路中的流動為理想的等熵(isentropic)流動，而管路中的截面積最小處可達音速流的最大背壓P_b為18大氣壓，試繪圖說明當背壓P_b為㈠20大氣壓，㈡19大氣壓，㈢18大氣壓，㈣10大氣壓，㈤2大氣壓，㈥1大氣壓　在管路中由入口到出口的壓力與馬赫數可能的變化，若有震波或膨脹波發生應註明。(註：一圖為壓力－管路長度圖，另一圖為對應的馬赫數－管路長度圖)(25分)



四、有一油料漏斗(如附圖)，其高度h保持固定。
㈠請說明在長度 ℓ 段中之流場現象。(5分)
㈡請計算在長度 ℓ 段中之速度u與徑向r之關係。(12分)
㈢油料流進漏斗之體積流量Q為多少？(8分)
(註：可忽略高度h段之邊界層；長度 ℓ 處之雷諾數遠小於1，雷諾數$Re=\rho \bar{u} d/\mu$，$\bar{u}$為平均速度；以圓柱座標表示之Navier-Stokes方程為：

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+V_r\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{V_\theta}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)$$
$$=-\frac{\partial p}{\partial x}+\rho g_x+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\right)\quad)$$

